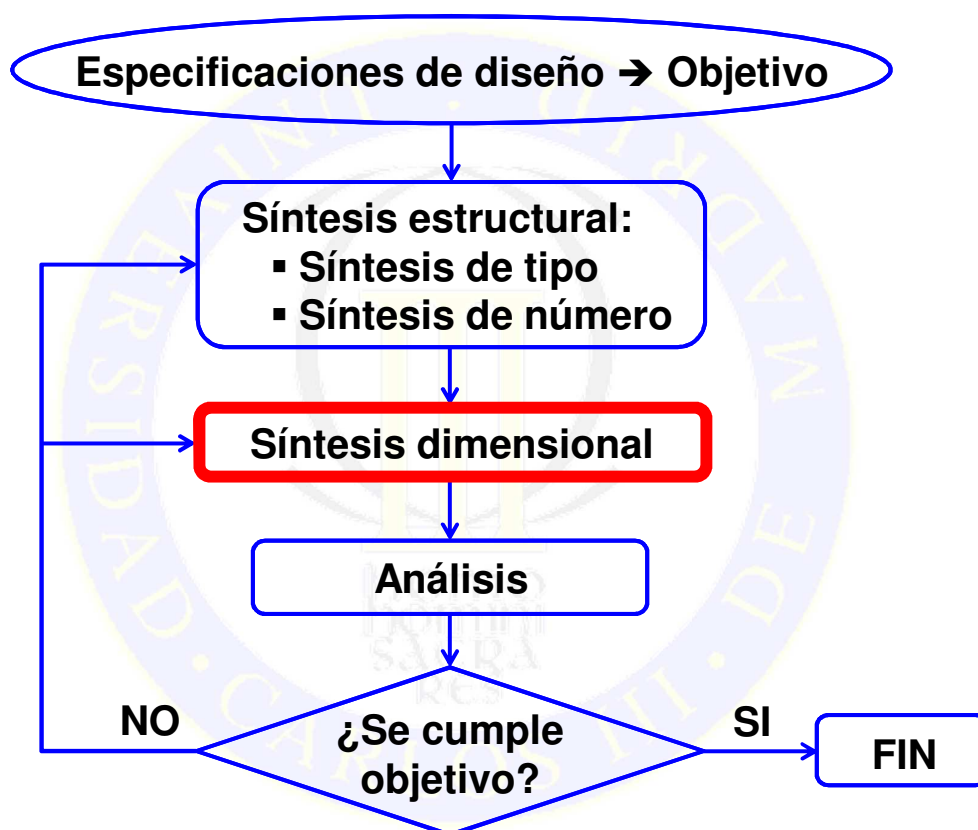


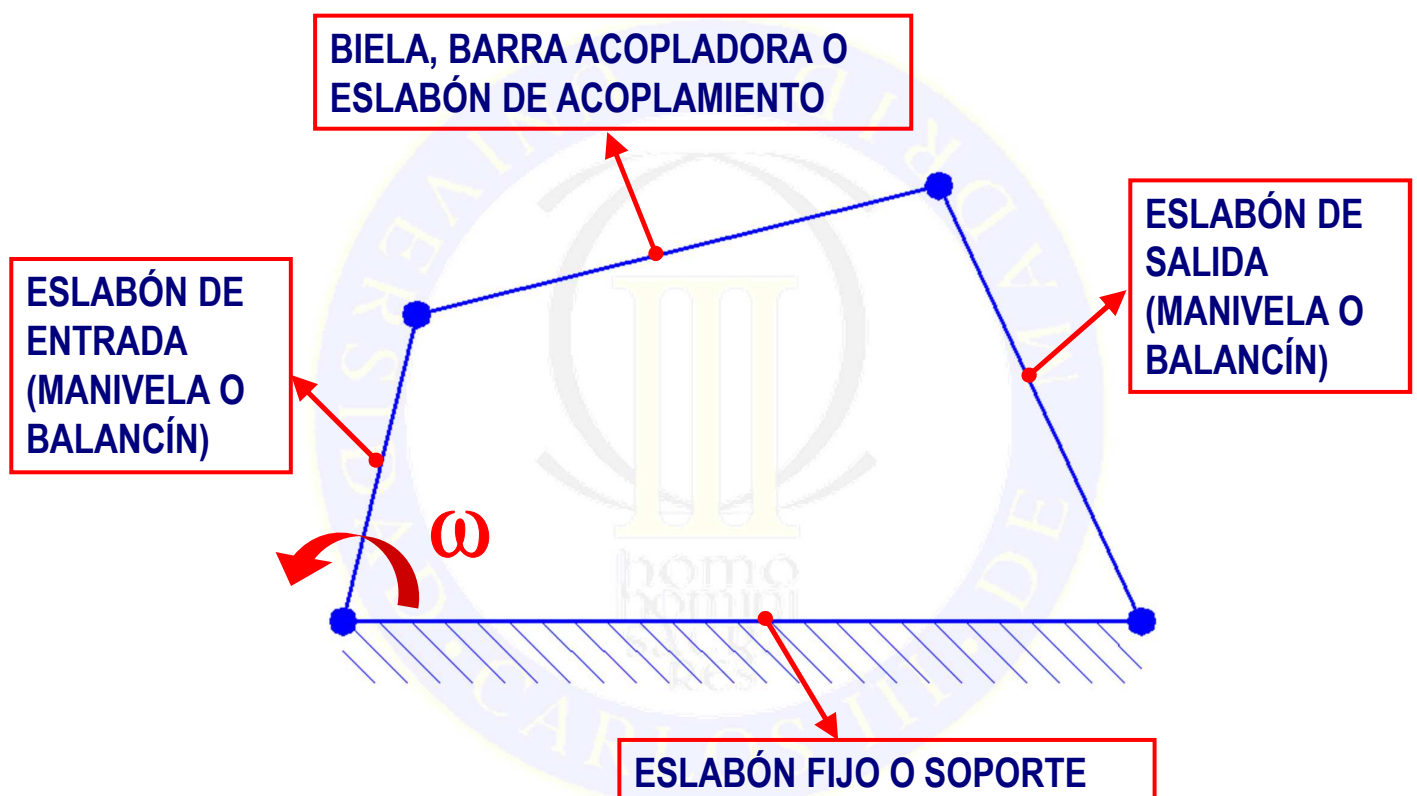
SINTESIS EMPÍRICA DE CUADRILÁTEROS ARTICULADOS

DIAGRAMA DE FLUJO PROCESO DE SÍNTESIS DE MECANISMOS



- Los **métodos empíricos** consisten en el empleo de atlas de curvas de acoplamiento para la selección de la curva adecuada que cumpla con los requisitos.
- El uso de estos métodos empíricos se caracteriza por:
 - ▶ Hacer numerosos intentos por lo que resultan tediosos.
 - ▶ No se asegura la obtención del valor óptimo global.
 - ▶ La calidad de los resultados obtenidos (el mecanismo sintetizado) respecto a los requisitos establecidos es más cuantitativa que cualitativa.
- Debido a estas limitaciones, los métodos empíricos generalmente se utilizan para hacer una primera aproximación al mecanismo. Este mecanismo primario sería el punto de partida para una posterior síntesis, usando métodos de optimización.

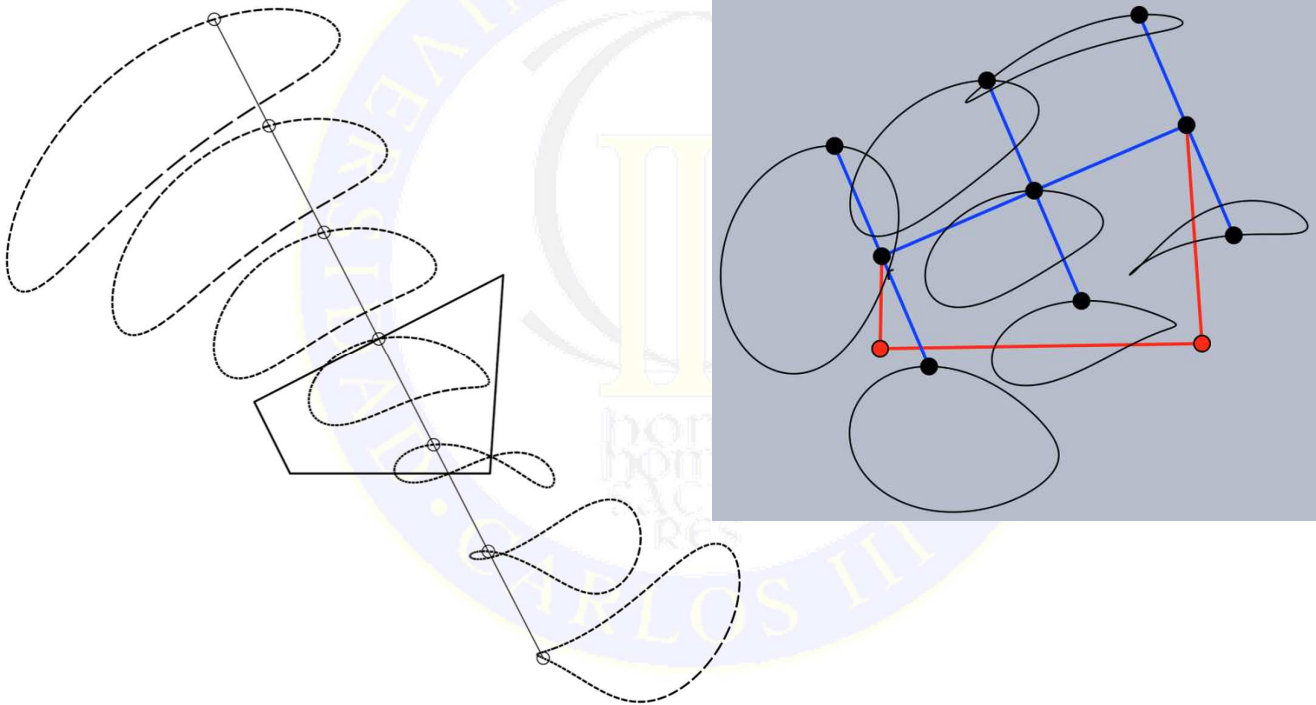
3



4

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

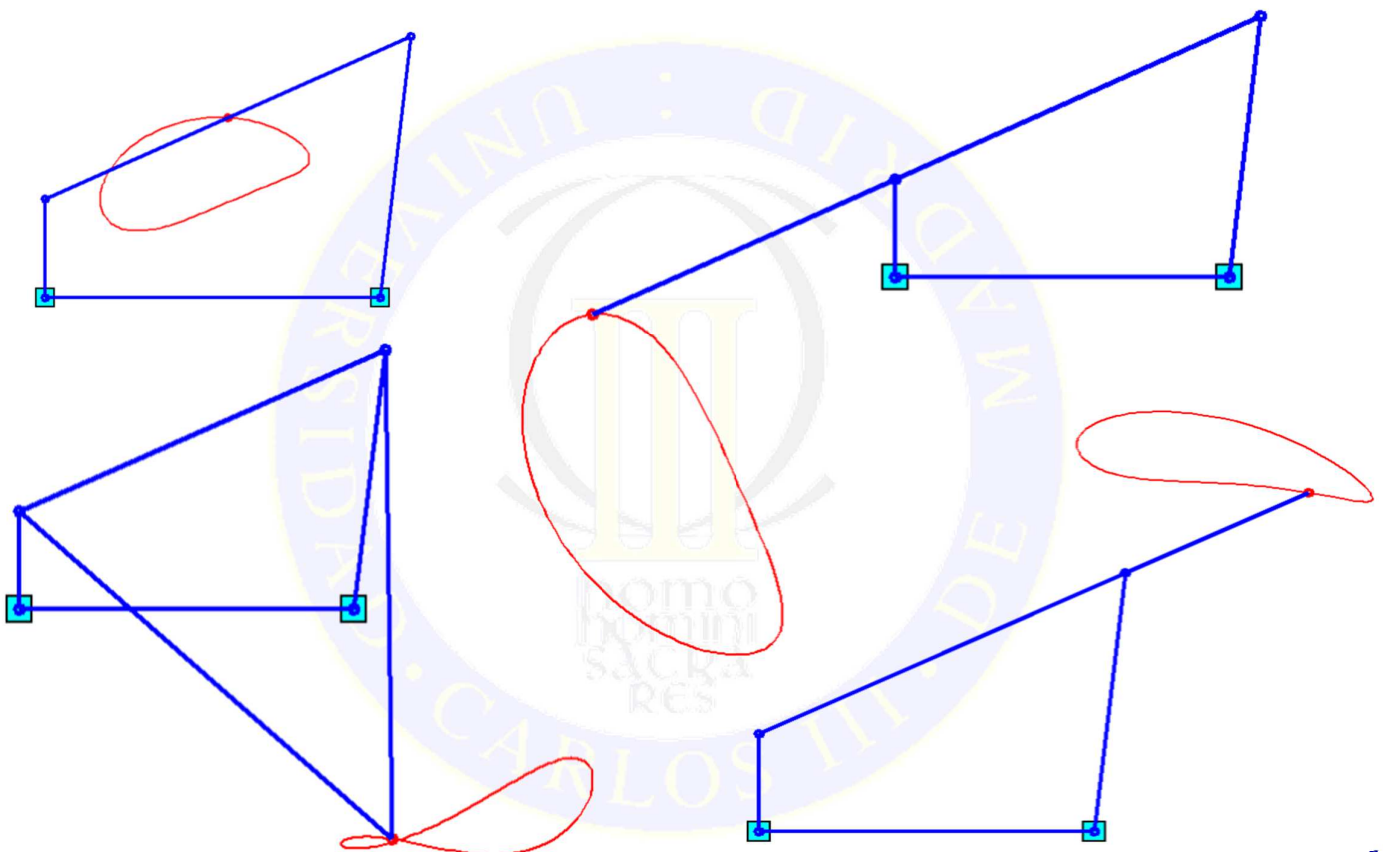
- ◉ Cada punto de una biela o acoplador de un mecanismo de cuatro eslabones describe trayectorias diferentes denominadas curvas de acoplamiento.



5

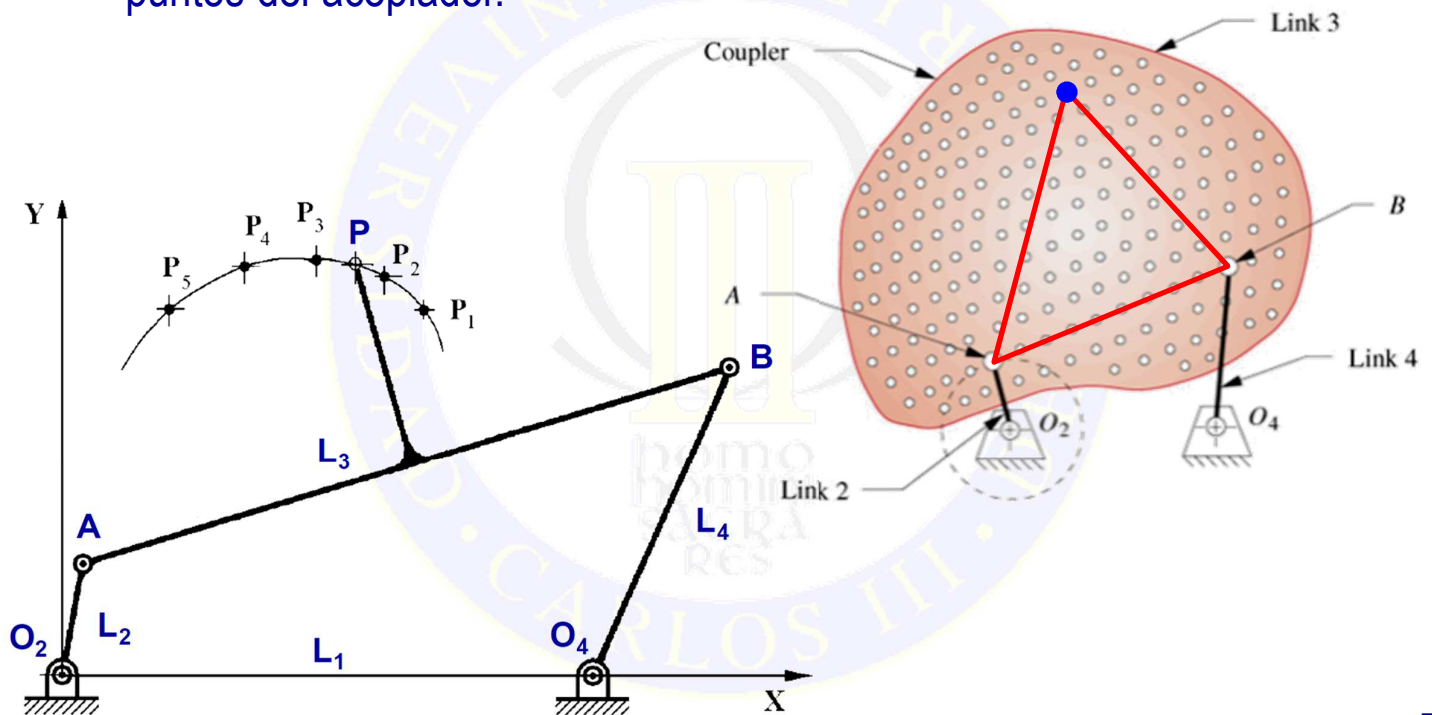
CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ejemplo

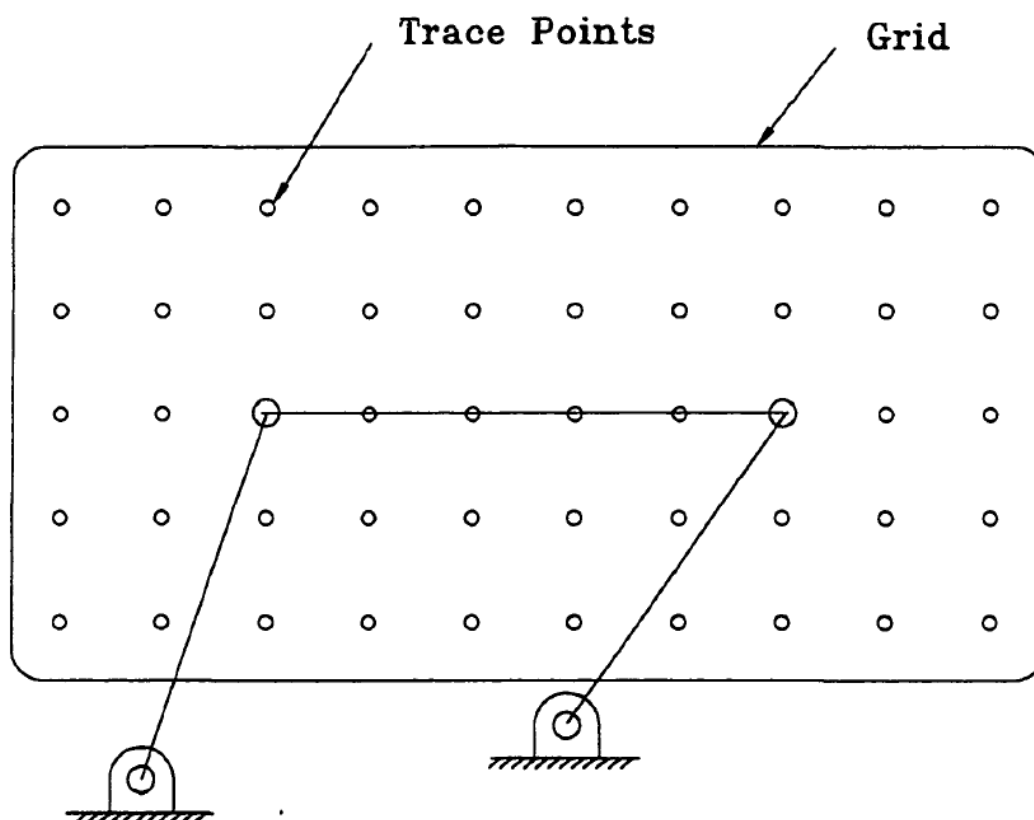


6

- La barra acopladora puede extenderse para incluir un gran número de puntos del acoplador.



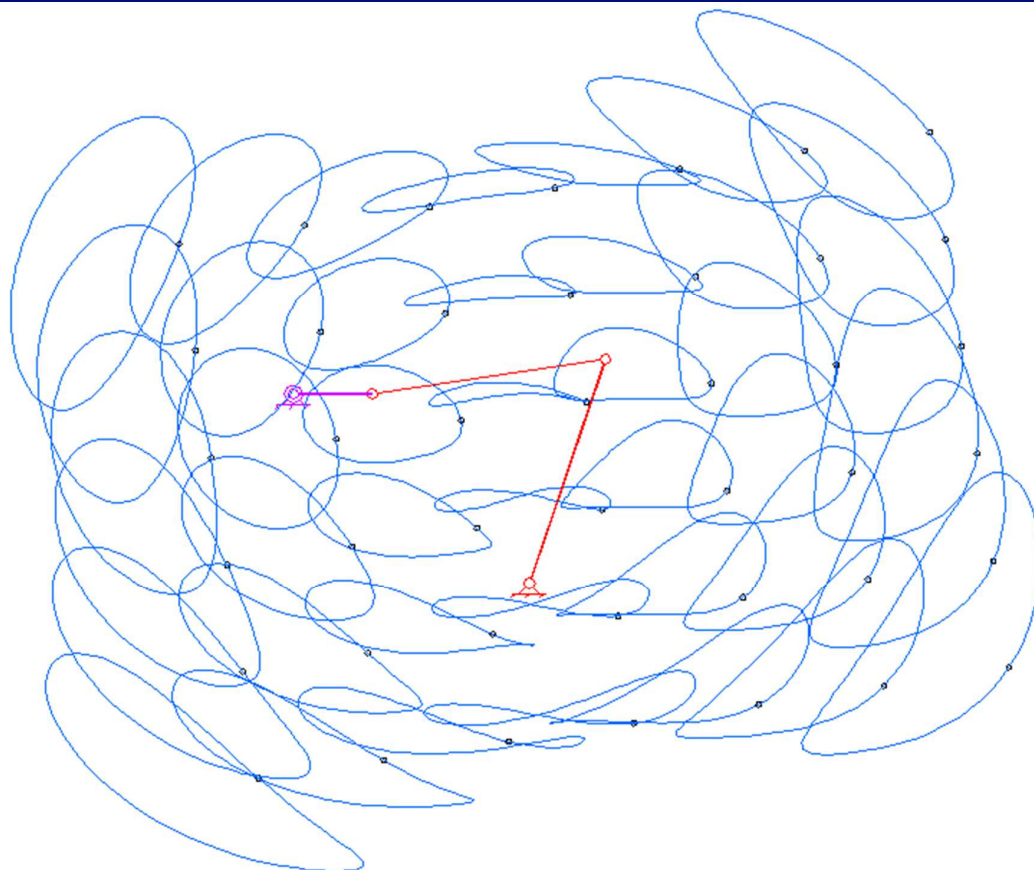
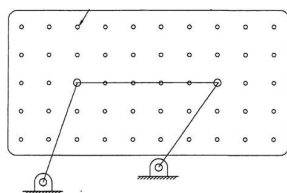
7



8

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

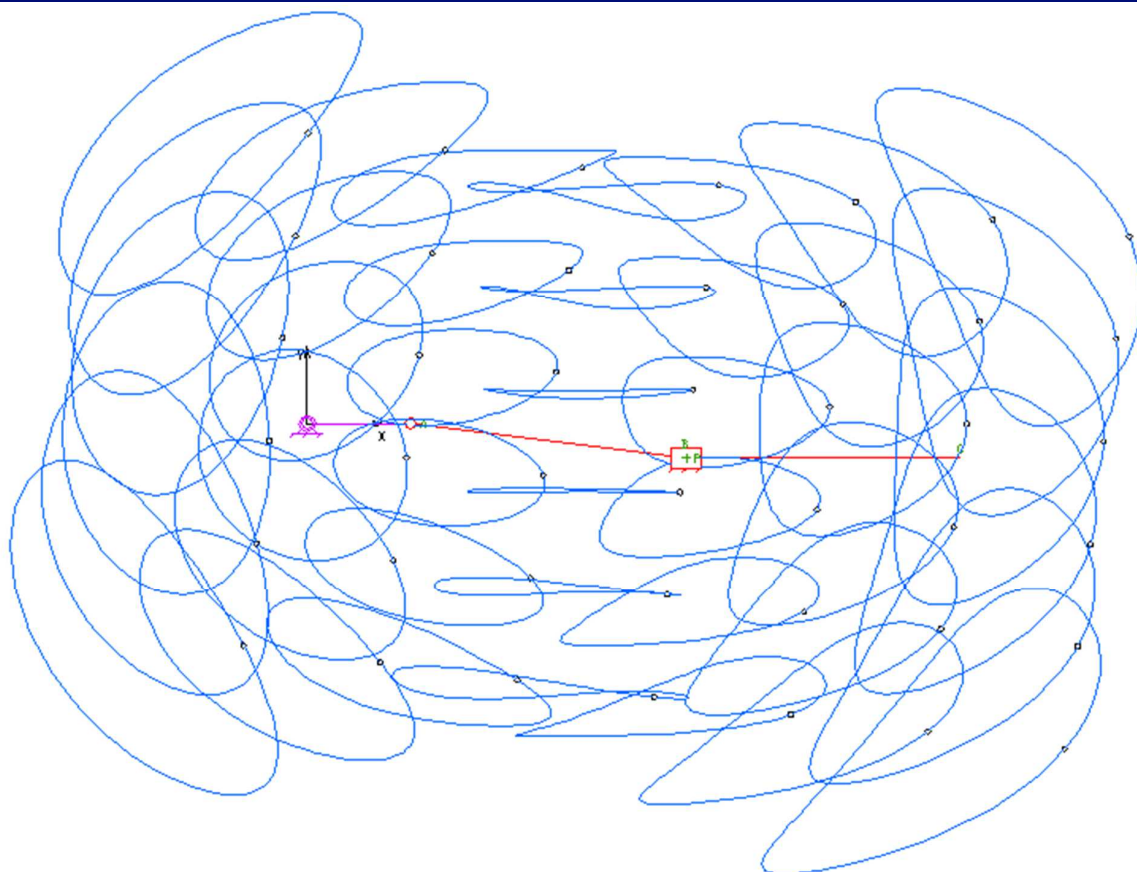
Ejemplo



9

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ejemplo

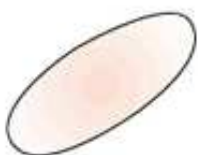


10

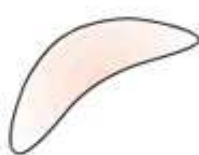
- ◉ Un punto cualquiera de una barra entrada o salida (manivela o balancín) de un cuadrilátero articulado recorre una trayectoria circular.
- ◉ Cada punto de la biela o acoplador del mecanismo de cuatro barras describe una trayectoria denominada curva de acoplamiento.
 - ▶ Estas curvas responden a ecuaciones de sexto grado, de resolución gráfica poco aconsejable.
 - ▶ Cada punto de la biela recorre una curva o trayectoria distinta.
 - ▶ Esta infinidad de curvas pueden ser agrupadas por familias de curvas.
 - ▶ En estas curvas se presentan puntos singulares como cúspides y crónadas.
 - ⇒ **CRÚNODA o PUNTO DOBLE:** Es un punto donde la curva admite dos tangentes distintas, o lo que es lo mismo, un punto donde la curva del acoplador se cruza a si misma creando lazos múltiples.
 - ⇒ **CÚSPIDE o PUNTO DE RETROCESO:** Forma puntiaguda en una curva. En ese punto la velocidad instantánea es nula. Es un caso particular del punto doble, con tangentes iguales, donde durante la generación de la curva se produce una detención instantánea.

11

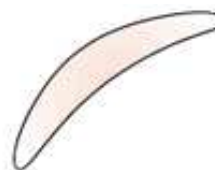
CURVAS DE ACOPLAMIENTO CATÁLOGO RESUMIDO DE FORMAS



PSEUDOELIPSE



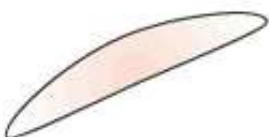
HABICHUELA



PLÁTANO



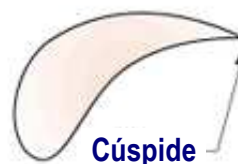
CRECIENTE



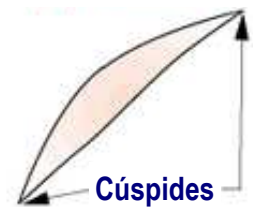
RECTA SIMPLE



RECTA DOBLE



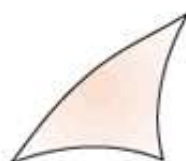
LÁGRIMA



CIMITARRA



**SOMBRILLA
O PARAGUAS**



TRIPLE CÚSPIDE

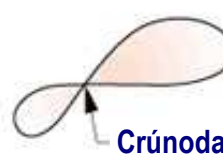
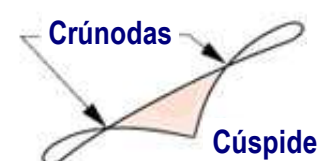


FIGURA DE OCHO

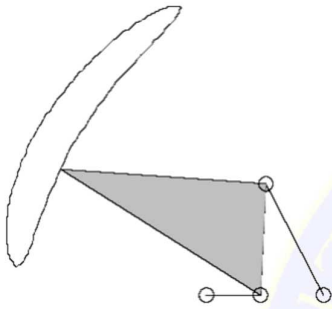


CURVA TRIPLE

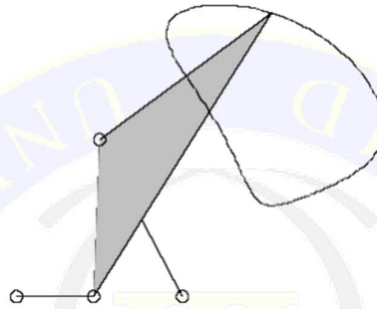
12

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

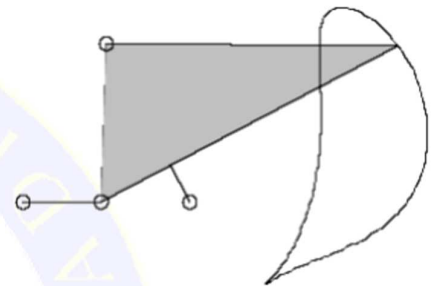
Tipos de curvas de acoplamiento según Soni



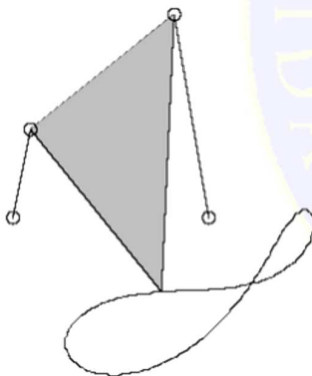
Curva formada por arcos casi circulares



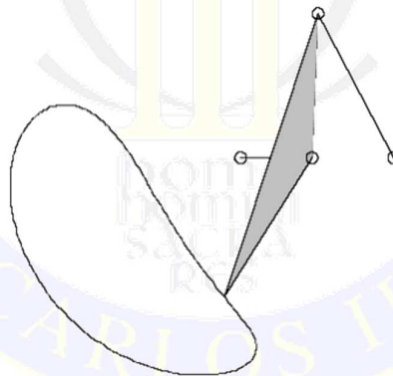
Curva formada por un arco casi circular y dos segmentos casi rectilíneos



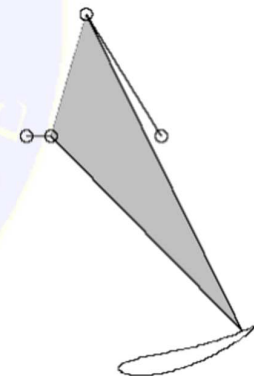
Curva con un punto de retroceso o cúspide



Curva con puntos dobles o figura en forma de ocho



Curva formada por arcos casi circulares y un segmento casi rectilíneo



Curva con forma de ala de avión

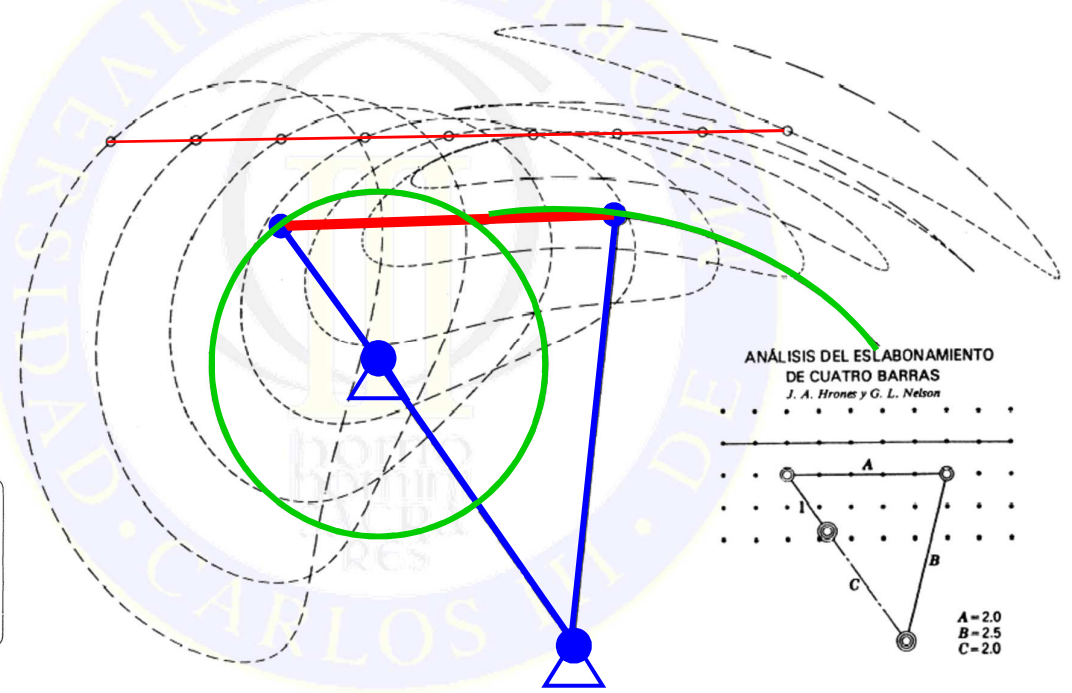
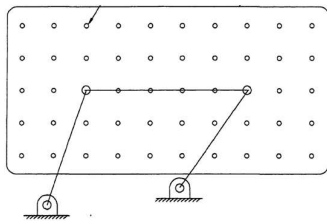
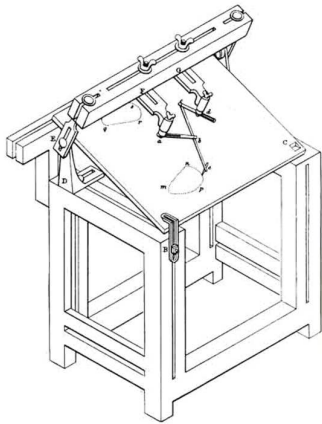
13

SÍNTESIS POR CURVAS DE ACOPLAMIENTO (1/3)

- Existen manuales* donde se recopilan representaciones gráficas de más de 7000 curvas de acoplamiento, correspondientes a una serie de puntos del plano-biela, tomando como unidad la longitud de la manivela conductora y variando las dimensiones de los otros tres eslabones.
- * "Atlas of Linkage Design and Analysis: The Four Bar Linkage" de Hrones & Nelson
- Estos manuales son de gran utilidad para el dimensionamiento de un mecanismo del tipo cuadrilátero articulado para obtener determinadas trayectorias.
- Siguiendo este método y con medios informáticos de alta velocidad de resolución de problemas gráficos, se pueden conseguir diseñar el mecanismo deseado en muy poco tiempo.

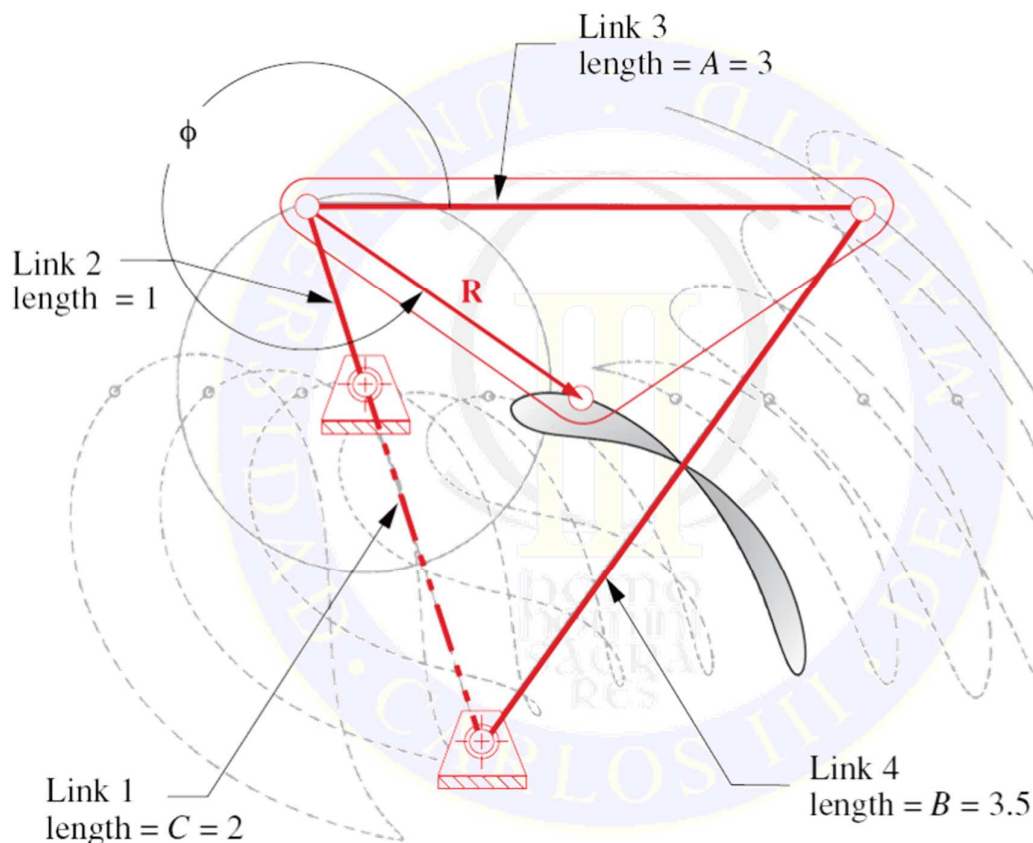
SÍNTESIS POR CURVAS DE ACOPLAMIENTO (2/3)

- Hay manuales* que recopilan las curvas de acoplamiento para diferentes puntos de la biela, con varias configuraciones.



15

SÍNTESIS POR CURVAS DE ACOPLAMIENTO (3/3)



16

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (1/4)

- Un mecanismo de cuatro barras **NO simétrico** requiere 9 parámetros para definir su geometría, pero se pueden reducir a 5:

$$\left(\frac{L_1}{L_2}, \frac{L_3}{L_2}, \frac{L_4}{L_2}, \frac{BP}{L_2}, \gamma \right)$$

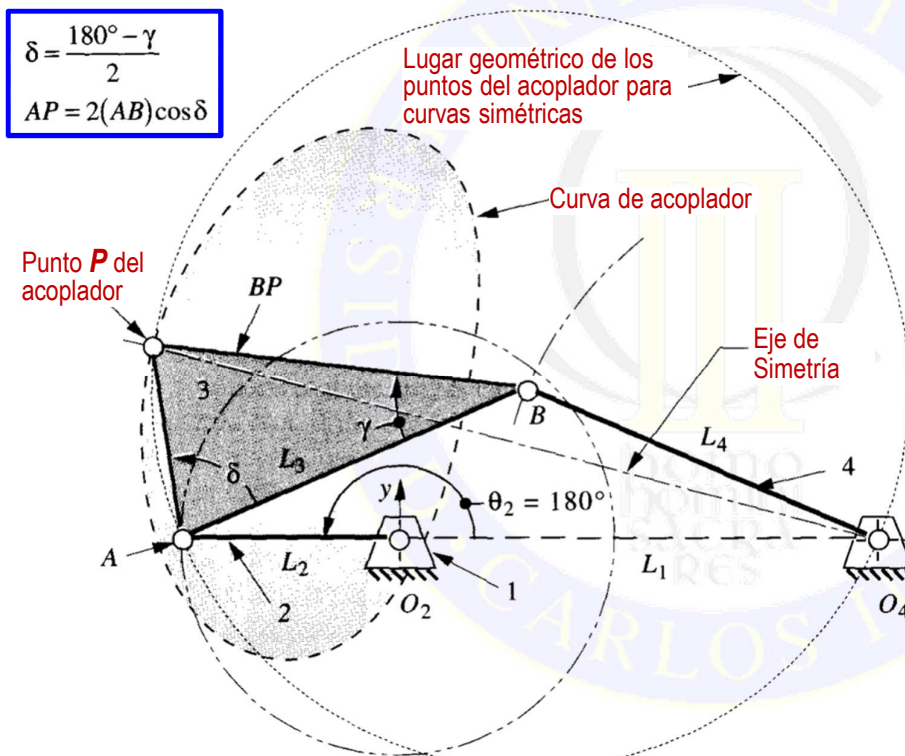
- Para considerar que un mecanismo de cuatro barras es **Simétrico**

$$AB = O_4B = BP$$

$$\frac{L_3}{L_2} = \frac{L_4}{L_2} = \frac{BP}{L_2}$$

- Sólo 3 parámetros para definir su geometría:

$$\left(\frac{L_1}{L_2}, \frac{L_3}{L_2}, \gamma \right)$$

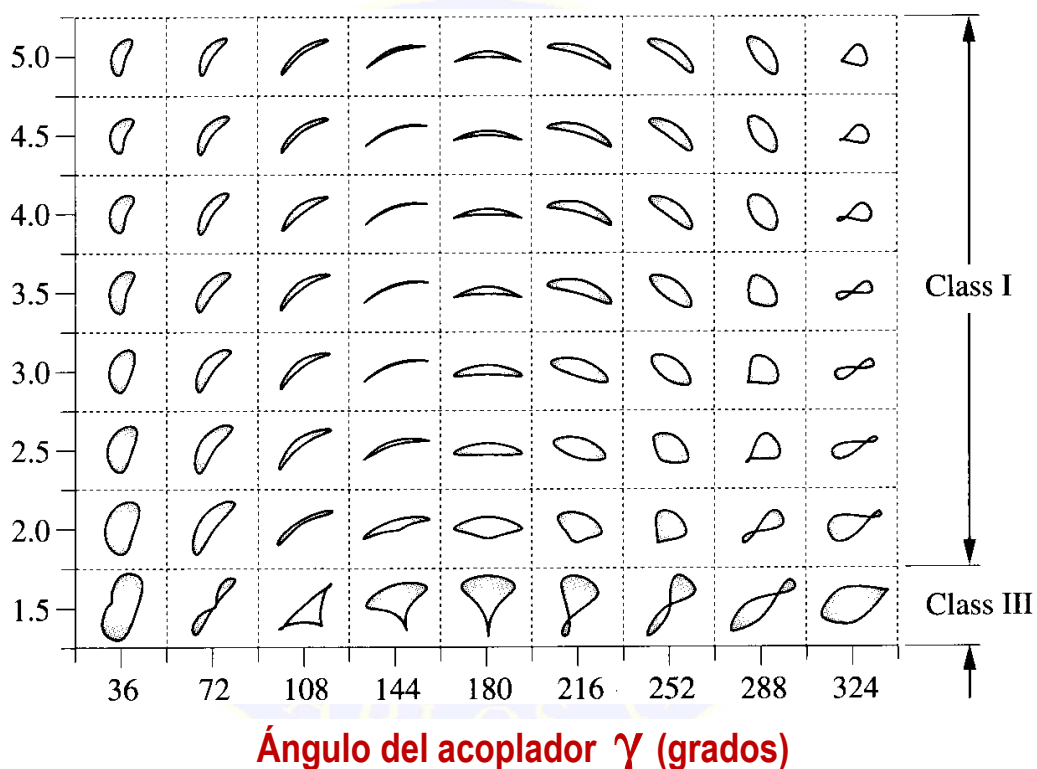


17

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (2/4)

$$\frac{L_1}{L_2} = 2.0$$

$$\frac{L_3}{L_2}$$



18

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (3/4)

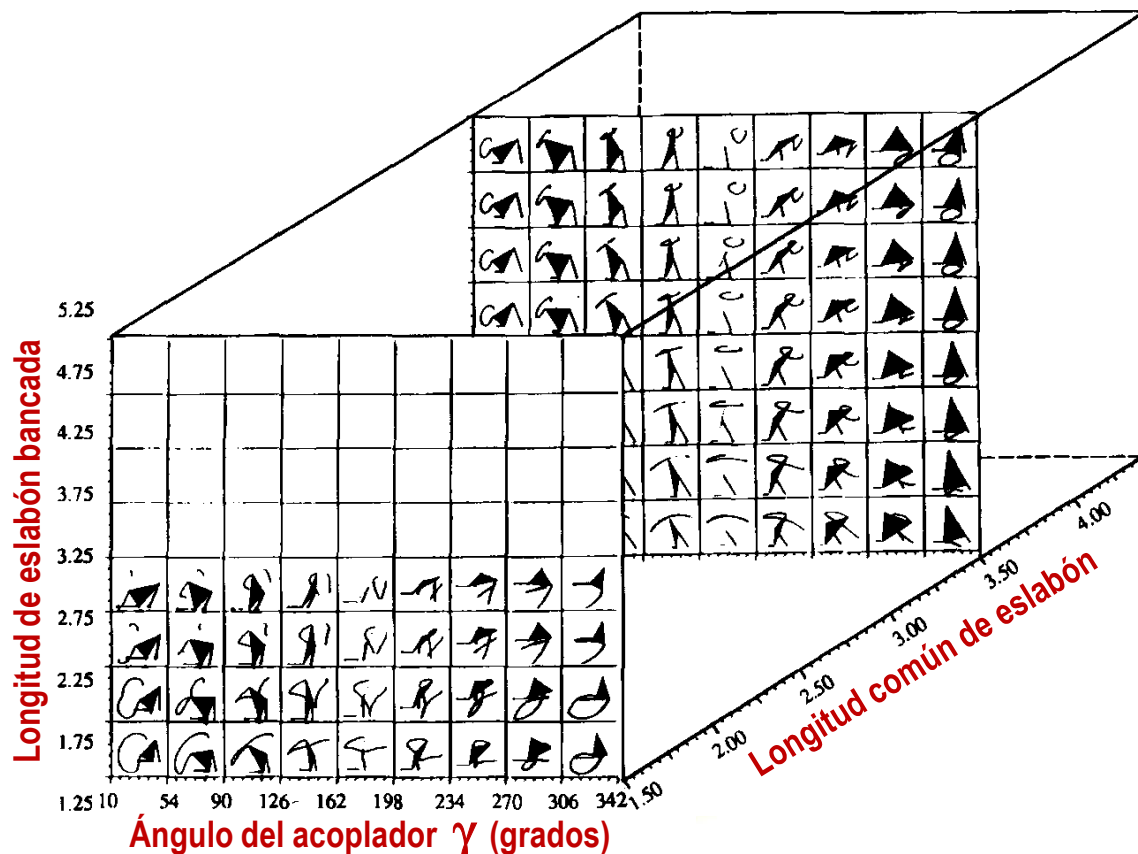
$$\frac{L_3}{L_2} = 2.5$$

$$\frac{L_1}{L_2}$$



19

MECANISMO DE CUATRO BARRAS SIMÉTRICO (4/4)



20

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Paramétricas (1/3)

- Trayectoria del punto P :

$$x = x(\varphi)$$

$$y = y(\varphi)$$

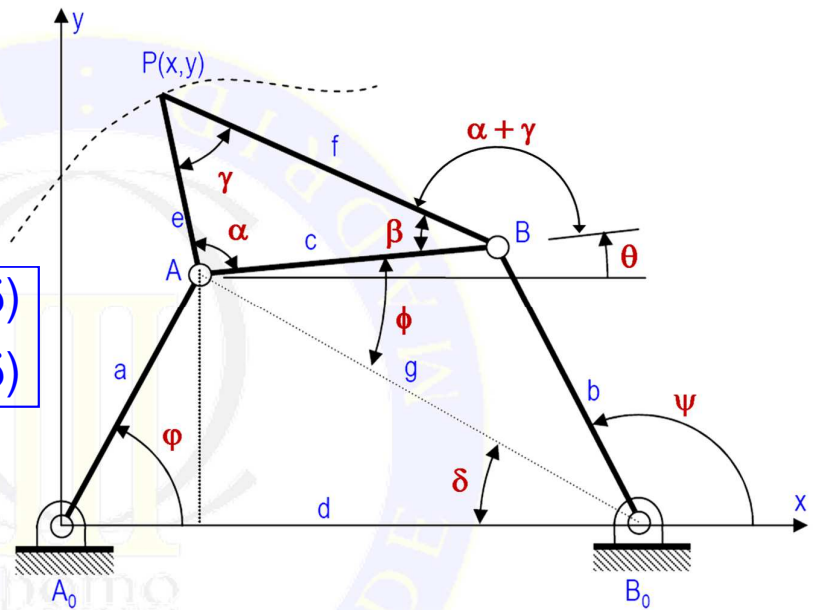
$$x = a \cdot \cos \varphi + e \cdot \cos(\varphi + \alpha - \delta)$$

$$y = a \cdot \sin \varphi + e \cdot \sin(\varphi + \alpha - \delta)$$

$$\phi = \pm \cos^{-1} \left(\frac{g^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot c \cdot g} \right)$$

$$\delta = \sin^{-1} \left(\frac{a \cdot \sin \varphi}{g} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{a \cdot \sin \varphi}{d - a \cdot \cos \varphi} \right)$$

$$g = \sqrt{a^2 \cdot \sin^2 \varphi + (d - a \cdot \cos \varphi)^2} = \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a \cdot d \cdot \cos \varphi}$$

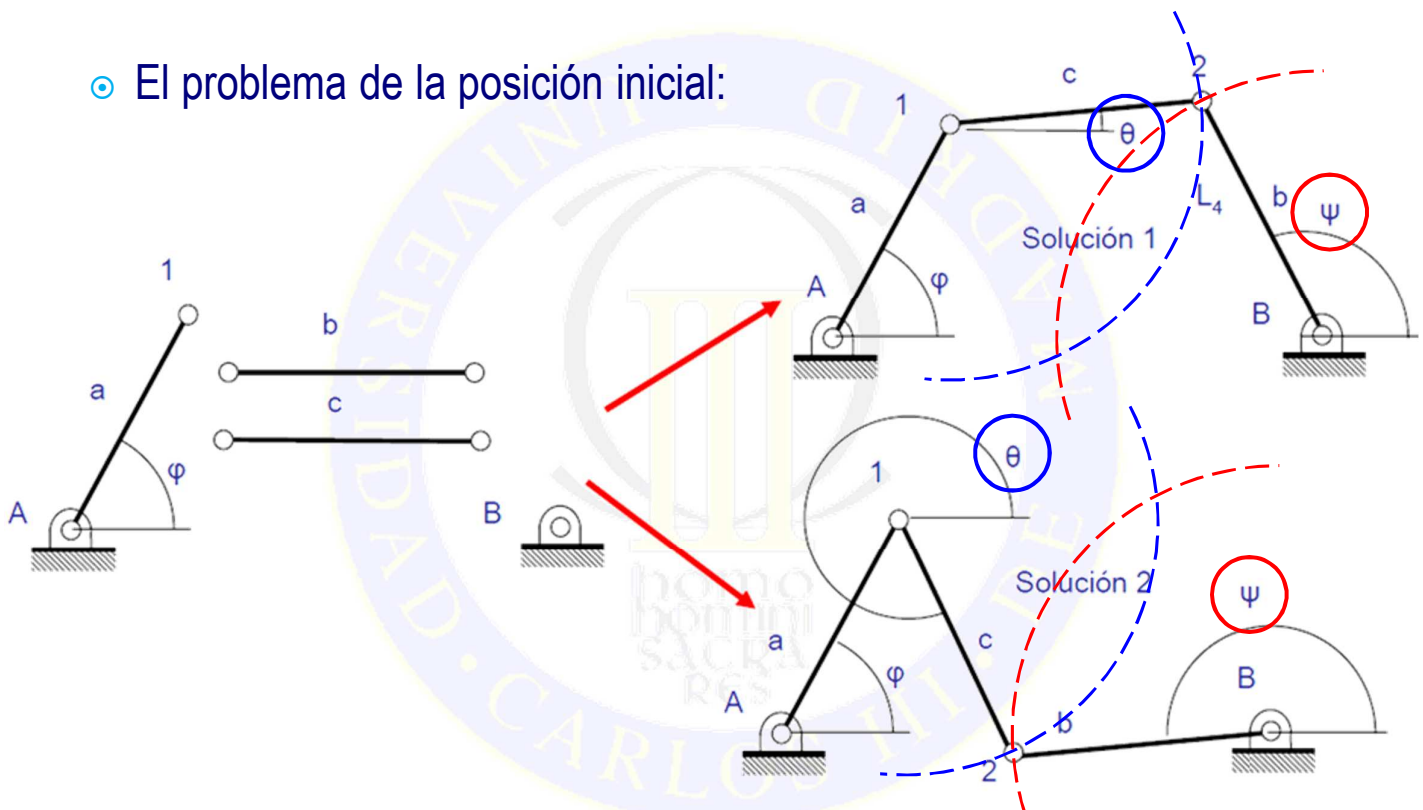


21

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Paramétricas (2/3)

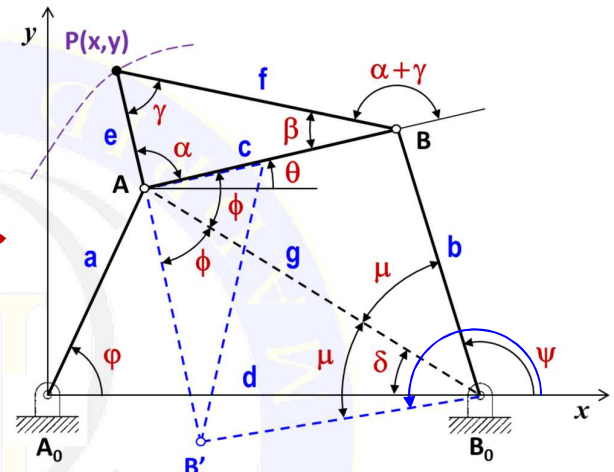
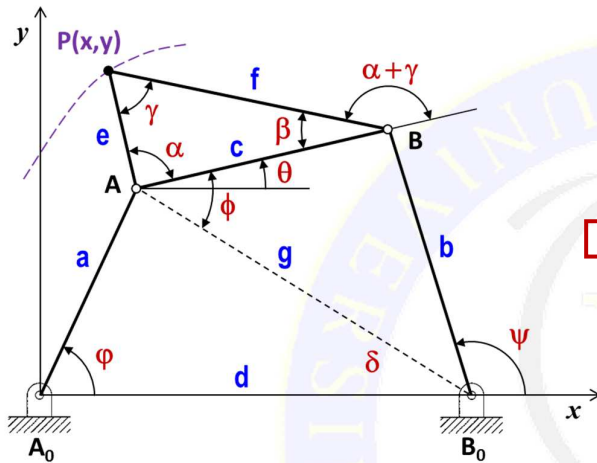
- El problema de la posición inicial:



22

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Paramétricas (3/3)



$$\phi = \pm \cos^{-1} \left(\frac{g^2 + c^2 - b^2}{2 \cdot c \cdot g} \right)$$

$$\delta = \sin^{-1} \left(\frac{a \cdot \sin \phi}{g} \right) = \tan^{-1} \left(\frac{a \cdot \sin \phi}{d - a \cdot \cos \phi} \right)$$

$$g = \sqrt{a^2 \cdot \sin^2 \phi + (d - a \cdot \cos \phi)^2} = \sqrt{a^2 + d^2 - 2 \cdot a \cdot d \cdot \cos \phi}$$

$$\mu = \pm \sin^{-1} \left(\frac{c \cdot \sin \phi}{b} \right)$$

$$\psi = 180^\circ - \delta \pm \mu$$

$$\theta = -\delta \pm \phi$$

23

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (1/5)

$$P(x,y) = 0$$

$$\vec{a} + \vec{e} = \vec{d} + \vec{b} + \vec{f}$$

$$x = a \cdot \cos \phi + e \cdot \cos(\alpha + \theta)$$

$$y = a \cdot \sin \phi + e \cdot \sin(\alpha + \theta)$$

$$x = d + b \cdot \cos \psi + f \cdot \cos(\alpha + \theta + \gamma)$$

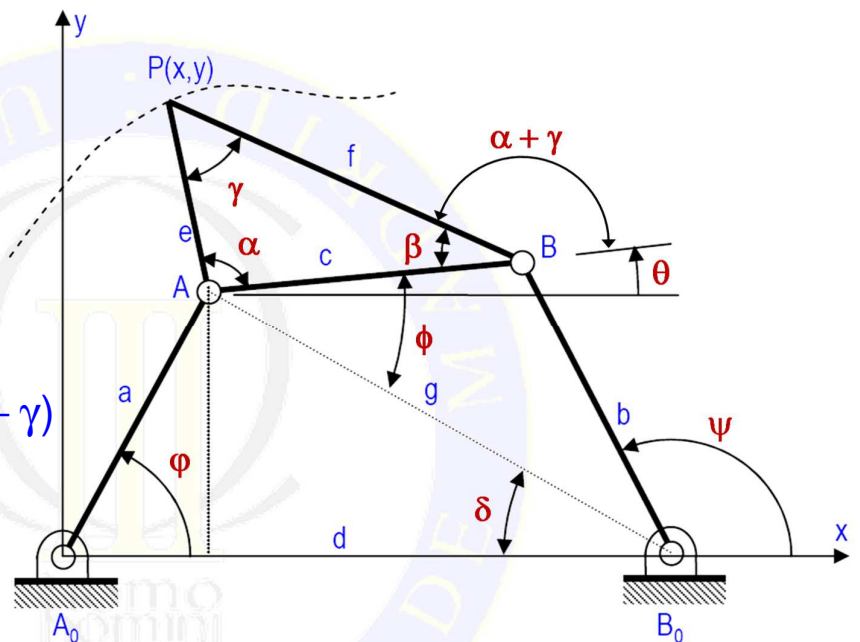
$$y = b \cdot \sin \psi + f \cdot \sin(\alpha + \theta + \gamma)$$

- Para eliminar ϕ

$$a^2 = x^2 + y^2 + e^2 - 2 \cdot e \cdot x \cdot \cos(\alpha + \theta) - 2 \cdot e \cdot y \cdot \sin(\alpha + \theta)$$

- Para eliminar ψ

$$b^2 = (x - d)^2 + y^2 + f^2 - 2 \cdot f \cdot (x - d) \cdot \cos(\alpha + \theta + \gamma) - 2 \cdot f \cdot y \cdot \sin(\alpha + \theta + \gamma)$$



24

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (2/5)

$$\begin{cases} 2 \cdot e \cdot x \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot e \cdot y \cdot \sin(\alpha + \theta) = x^2 + y^2 + e^2 - a^2 \\ (2 \cdot f \cdot y \cdot \sin \gamma + 2 \cdot f \cdot (x - d) \cdot \cos \gamma) \cdot \cos(\alpha + \theta) + (2 \cdot f \cdot y \cdot \cos \gamma - 2 \cdot f \cdot (x - d) \cdot \sin \gamma) \cdot \sin(\alpha + \theta) = \\ = (x - d)^2 + y^2 + f^2 - b^2 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 2 \cdot A \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot B \cdot \sin(\alpha + \theta) = M \\ 2 \cdot C \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot D \cdot \sin(\alpha + \theta) = N \end{cases}$$

$$A = e \cdot x$$

$$B = e \cdot y$$

$$C = f \cdot y \cdot \sin \gamma + f \cdot (x - d) \cdot \cos \gamma$$

$$D = f \cdot y \cdot \cos \gamma - f \cdot (x - d) \cdot \sin \gamma$$

$$M = x^2 + y^2 + e^2 - a^2$$

$$N = (x - d)^2 + y^2 + f^2 - b^2$$

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cos \beta \pm \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cos \beta \mp \sin \alpha \sin \beta$$

25

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (3/5)

$$\begin{cases} 2 \cdot A \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot B \cdot \sin(\alpha + \theta) = M \\ 2 \cdot C \cdot \cos(\alpha + \theta) + 2 \cdot D \cdot \sin(\alpha + \theta) = N \end{cases}$$

- Eliminando las funciones $\sin(\alpha + \theta)$ y $\cos(\alpha + \theta)$, elevando al cuadrado y sumando resulta:

$$\begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2 = 4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 \Rightarrow U^2 + V^2 = W^2 \quad \begin{cases} U = \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix} \\ V = \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix} \\ W = 2 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \end{cases}$$

26

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (4/5)

- Finalmente, eliminando las funciones seno y coseno, elevando al cuadrado y restando:

- Se eliminan los términos con "coseno" multiplicando la primera ecuación por 2C y la segunda por 2A

$$2 \cdot C \cdot M = 2 \cdot A \cdot 2 \cdot C \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot B \cdot 2 \cdot C \cdot \sin(\theta)$$

$$2 \cdot A \cdot N = 2 \cdot A \cdot 2 \cdot C \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot A \cdot 2 \cdot D \cdot \sin(\theta)$$

$$(4 \cdot B \cdot C - 4 \cdot A \cdot D) \cdot \sin(\theta) = 2 \cdot C \cdot M - 2 \cdot A \cdot N$$

$$4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \cdot \sin(\theta) = 2 \cdot \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}$$

- Se eliminan los términos con "seno" multiplicando la primera ecuación por 2D y la segunda por 2B

$$2 \cdot D \cdot M = 2 \cdot A \cdot 2 \cdot D \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot B \cdot 2 \cdot D \cdot \sin(\theta)$$

$$2 \cdot B \cdot N = 2 \cdot B \cdot 2 \cdot C \cdot \cos(\theta) + 2 \cdot B \cdot 2 \cdot D \cdot \sin(\theta)$$

$$(-4 \cdot B \cdot C + 4 \cdot A \cdot D) \cdot \cos(\theta) = 2 \cdot D \cdot M - 2 \cdot B \cdot N$$

$$4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} \cdot \cos(\theta) = 2 \cdot \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}$$

27

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

Ecuaciones Cartesianas (5/5)

- A continuación, se eleva al cuadrado y se suman ambas ecuaciones:

$$16 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 \cdot \sin^2(\theta) = 4 \cdot \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2$$

$$16 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 \cdot \cos^2(\theta) = 4 \cdot \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2$$

$$16 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 = 4 \cdot \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2 + 4 \cdot \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2$$

$$4 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}^2 = \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}^2 + \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}^2$$

$$W^2 = U^2 + V^2$$

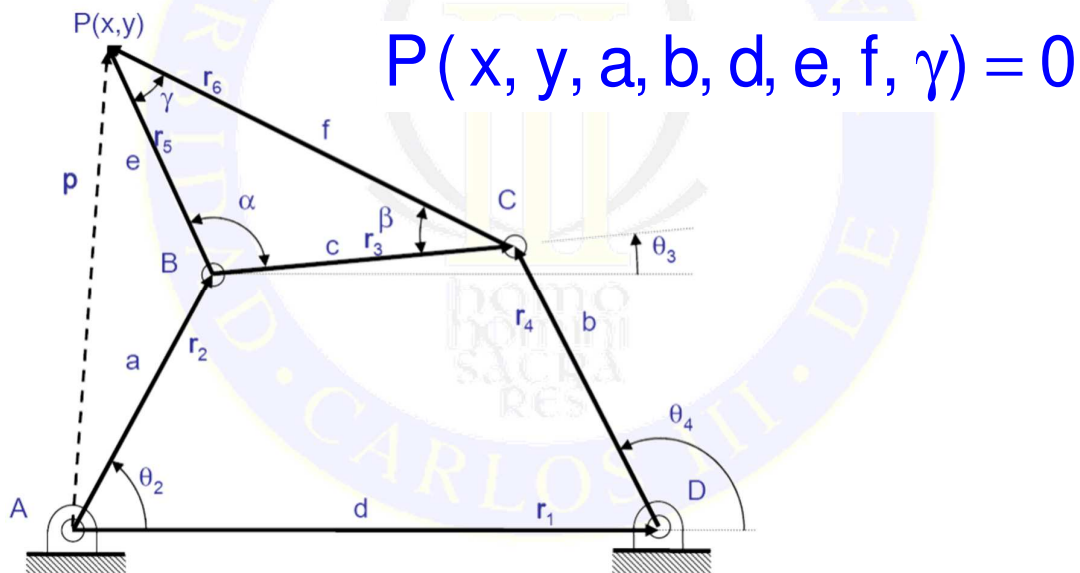
$$U = \begin{vmatrix} M & B \\ N & D \end{vmatrix}; V = \begin{vmatrix} A & M \\ C & N \end{vmatrix}; W = 2 \cdot \begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix}$$

28

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (1/6)

- Es una curva de grado seis o séxtica.
- En un sistema de referencia, donde la barra fija sea el eje x y una articulación fija en el origen, la ecuación de la trayectoria depende de seis parámetros:

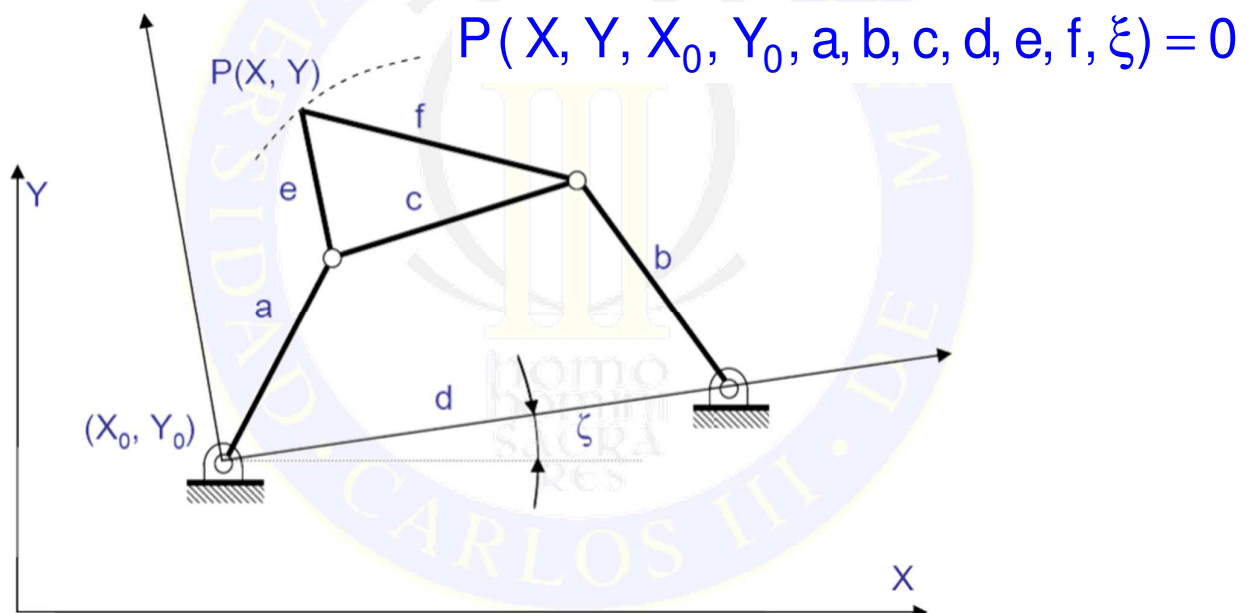


29

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (2/6)

- En un sistema de referencia más general, la ecuación de la trayectoria puede llegar a depender de hasta nueve parámetros:

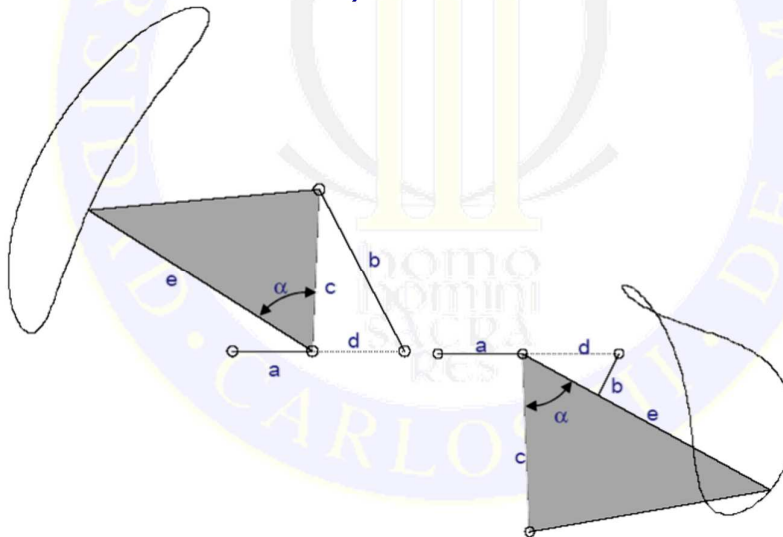


30

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (3/6)

- El punto P del eslabón acoplador de un cuadrilátero articulado de dimensiones a, b, c, d, e y f puede generar dos ramas o trayectorias diferentes según sea su configuración abierta o cerrada.
 - Si el mecanismo cumple el teorema de Grashof → 2 trayectorias.
 - Si el mecanismo no cumple el teorema de Grashof → 1 trayectoria.



31

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (4/6)

- Teorema de Bezout** : “Dos curvas algebraicas, de grados m y n , tienen mn puntos de intersección, contando los puntos reales, simples, múltiples e imaginarios”.
 - La intersección de la curva de acoplador con una recta ocurre, como máximo, en seis puntos.
 - A los cuadriláteros articulados, sólo se les puede aplicar una síntesis de generación de trayectorias con seis o menos puntos de precisión alineados.
- La trayectoria de un punto del acoplador puede ser una curva que haya degenerado en un grado inferior a seis (recta, circular,...) pero, en este caso, toda la curva será del mismo grado.
 - Una curva de acoplamiento no puede estar constituida por tramos de curvas de diferente grado.

32

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (5/6)

- ◉ **Teorema de Niewenglowski:** “Una curva algebraica plana carece de puntos angulosos” Luego las curvas de acoplador no poseen estos puntos.
 - ▶ **Puntos angulosos** son los puntos de una curva que tiene una dos tangentes distintas y por el que solo pasa una rama de la curva.
- ◉ En los cuadriláteros articulados no son posibles curvas con puntos cíclicos.
 - ▶ **Puntos cíclicos** son puntos de la trayectoria que se van al infinito, es decir, la trayectoria tiene una asíntota.
- ◉ Las curvas generadas por el acoplador pueden presentar puntos dobles.
 - ▶ **Puntos dobles** son puntos de la trayectoria por los cuales las misma rama de la curva generada pasa dos veces.
- ◉ La existencia de **cúspides o puntos de detención** instantánea de la trayectoria sólo ocurren cuando en dicho punto hay velocidad nula.
 - ▶ Cuando hay una cúspide, el punto P de la barra acopladora coincide con el centro instantáneo de rotación del elemento acoplador.

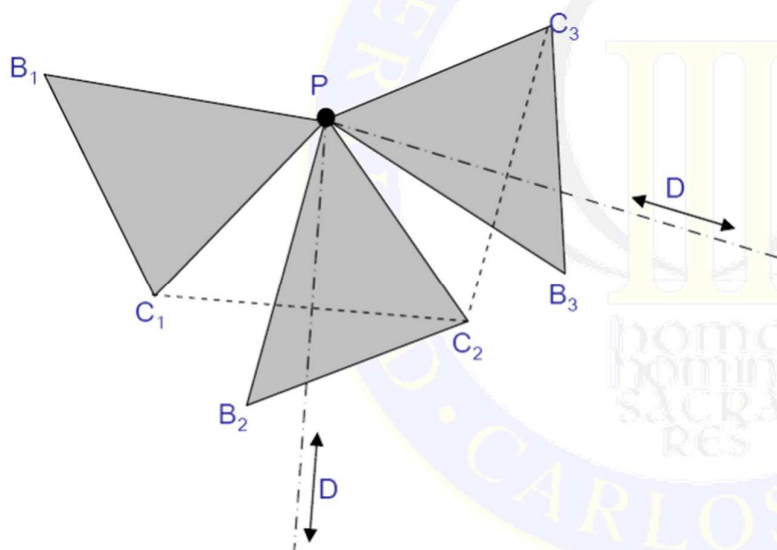
33

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

PROPIEDADES (6/6)

- ◉ El punto P del elemento de acoplamiento no puede no puede generar curvas con orden de multiplicidad igual o superior a tres.

- ▶ Si, por ejemplo, en el caso de un punto triple P, según la figura.

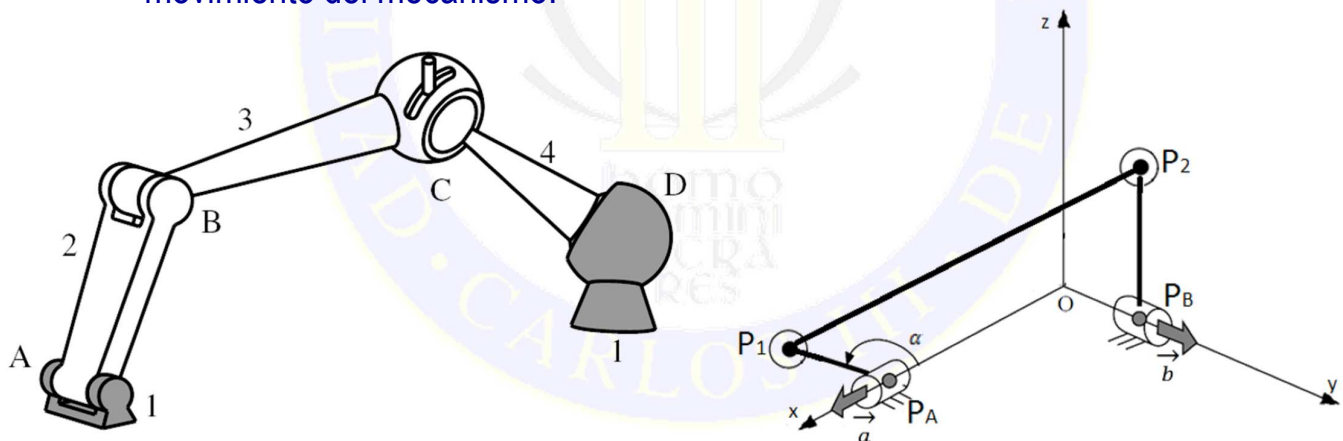


- ▶ Para que esta situación se produzca se necesita que la articulación fija D esté en la intersección de las dos mediatrices indicadas en la figura.

- ▶ Esta situación solo sería posible cuando “ $P = D$ ”, lo que descarta la posibilidad de existencia de esos puntos.

34

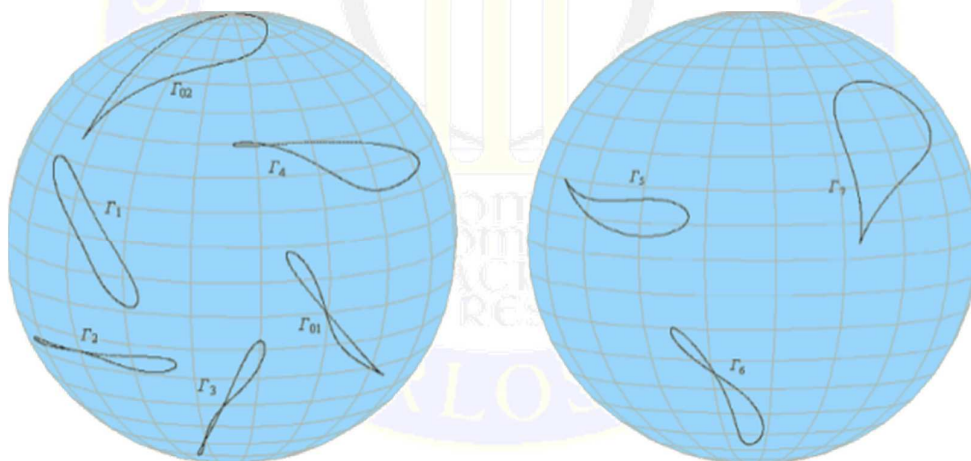
- ◉ Un cuadrilátero espacial es un mecanismo de cuatro eslabones rígidos conectados en circuito cerrado por medio de articulaciones que permiten un movimiento tridimensional (3D).
 - Las articulaciones usadas en los pares cinemáticos pueden ser de revolución, cilíndricas, universales (tipo Cardan) o esféricas (rótulas) o de otro tipo.
 - Muchos diseños de mecanismos espaciales tienen un solo grado de libertad, es decir, conocido un movimiento de entrada se determina de forma predecible todo movimiento del mecanismo.



35

CUADRILÁTEROS ESPACIALES CURVAS DE ACOPLAMIENTO

- ◉ Las curvas de acoplamiento en cuadriláteros espaciales son las trayectorias tridimensionales que describe un punto perteneciente al eslabón flotante (biela o acoplador) de un mecanismo tridimensional de cuatro barras.
 - En los cuadriláteros planos se generan curvas planas (curvas algebraicas de sexto grado o séxticas), las curvas de acoplamiento en cuadriláteros espaciales se desarrollan en los tres ejes (x, y, z), dan lugar a geometrías complejas de un orden matemático mayor.



36

TIPOS DE CUADRILÁTEROS ESPACIALES

CURVAS DE ACOPLAMIENTO

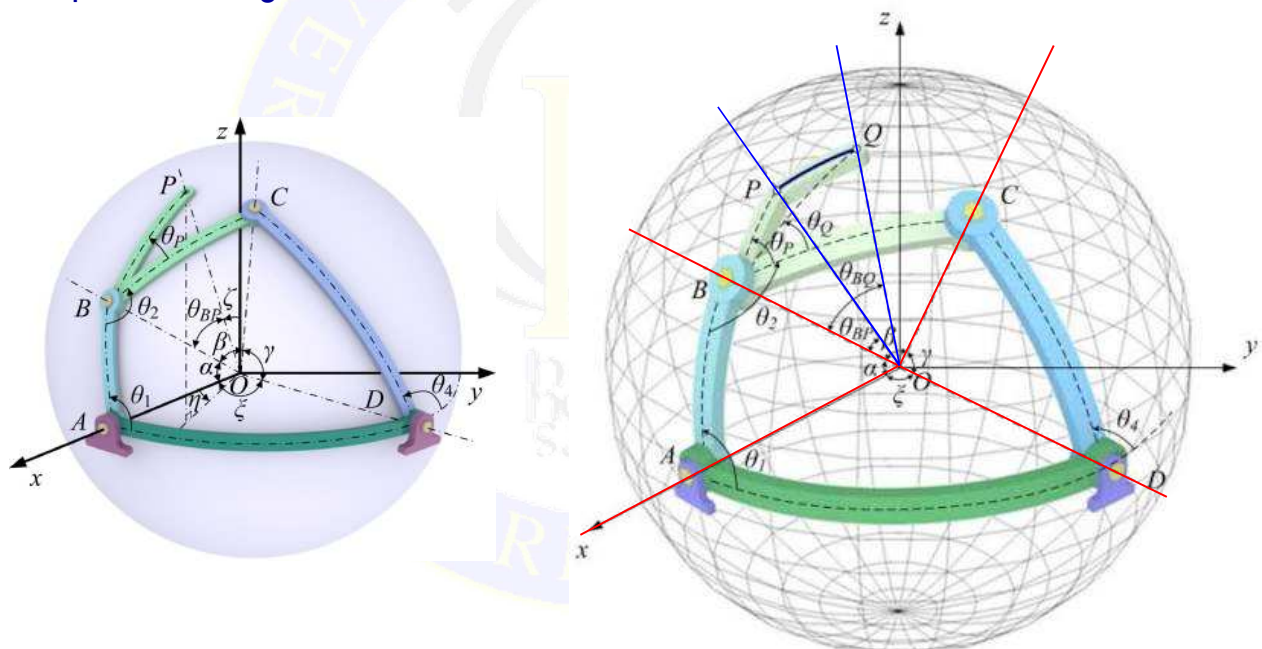
El movimiento y la complejidad de las curvas de acoplamiento dependen estrictamente de los pares cinemáticos (uniones) utilizados en el mecanismo tridimensional:

- ▶ **Mecanismo RSSR** (Revolución-Esférica-Esférica-Revolución): Es el cuadrilátero espacial más común. Consiste en una manivela de entrada y un balancín de salida con juntas de revolución (R), conectados por un acoplador con dos juntas esféricas o rótulas (S).
 - El eslabón acoplador con dos juntas de rótula absorbe la desalineación tridimensional entre ejes de entrada y salida que están sesgados o torcidos.
 - Cualquier punto del acoplador describe una trayectoria espacial cerrada inscrita dentro de la intersección geométrica de las esferas de movimiento.
 - Las curvas generadas tienden a ser de alta complejidad algebraica y se aproximan a trayectorias helicoidales o curvas toroidales según las proporciones de los eslabones.
- ▶ **Mecanismos sobre-restrictores.** Son mecanismos que tienen proporciones geométricas muy específicas en las longitudes y ángulos de sus eslabones, lo que produce un movimiento de un solo grado de libertad.
 - Los puntos de su acoplador generan curvas espaciales altamente simétricas.
 - Por ejemplo, el Mecanismo de Bennett, muy usado en odontología. Es un mecanismo espacial de 4 eslabones inclinados en un ángulo específico, con 4 juntas de revolución (R), que permite que el mecanismo tridimensional sea móvil a pesar de los ejes de sus articulaciones no son paralelos.
- ▶ **El cuadrilátero esférico (RRRR).** Es un caso especial de mecanismo de cuatro eslabones donde los ejes de las cuatro articulaciones de revolución se cruzan en un solo punto central, haciendo que los eslabones se muevan sobre la superficie imaginaria de una esfera.

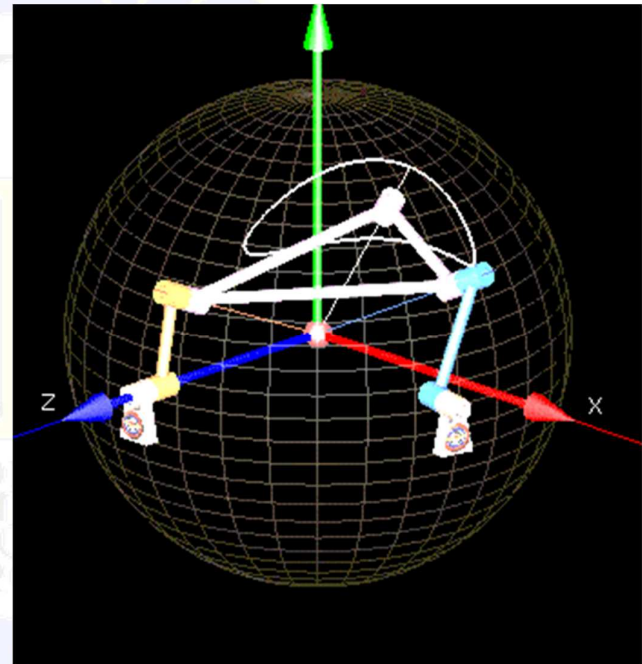
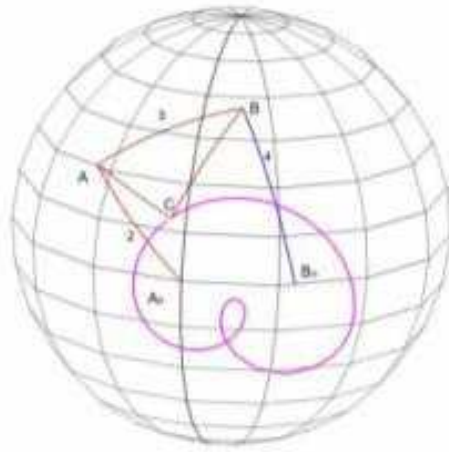
37

CUADRILÁTEROS ESFÉRICOS

- El **cuadrilátero esférico (RRRR)**. Es un caso especial de mecanismo de cuatro eslabones donde los ejes de las cuatro articulaciones de revolución se cruzan en un solo punto central, haciendo que los eslabones se muevan sobre la superficie imaginaria de una esfera.



38

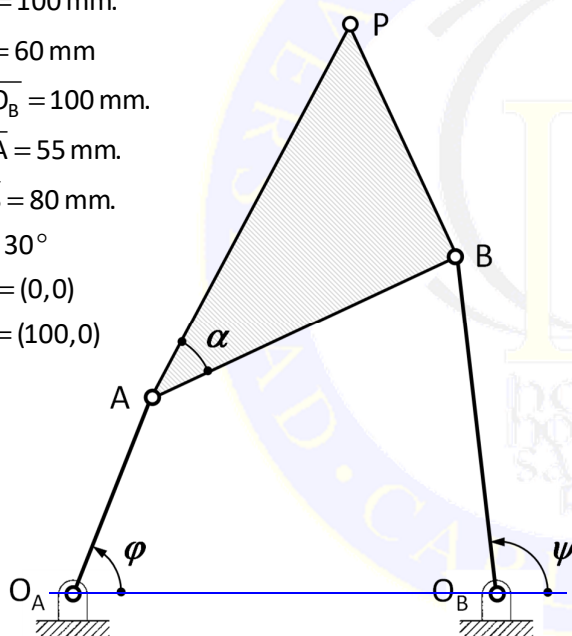


39

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (I)

- En la figura se representa el mecanismo O_A-A-O_B-B , de tipo cuadrilátero articulado, donde $O_A O_B$ es el eslabón fijo y ABP es el eslabón acoplador.

$\overline{AB} = 80 \text{ mm.}$
 $\overline{AP} = 100 \text{ mm.}$
 $\overline{BP} = 60 \text{ mm}$
 $\overline{O_A O_B} = 100 \text{ mm.}$
 $\overline{O_A A} = 55 \text{ mm.}$
 $\overline{O_B B} = 80 \text{ mm.}$
 $\varphi = 30^\circ$
 $O_A = (0,0)$
 $O_B = (100,0)$



- Enuncia las expresiones analíticas de las ecuaciones paramétrica y demás ecuaciones complementarias necesarias, que describan la trayectoria del punto $P(x,y)$, considerando el ángulo φ como variable independiente y como posibles variables dependientes: α , AB , AP , $O_A A$, $O_B B$ y $O_A O_B$.

- Determina la posición del punto $P(x,y)$ del eslabón ABP y del ángulo ψ , particularizando la expresión de las ecuaciones paramétricas, para el caso del ángulo $\varphi = 30^\circ$, con los datos dimensionales dados.

Nota.- Para formular la ecuación vectorial de cierre, considerar la nomenclatura y el sistema de referencia de la figura.

40

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (II)

- Trayectoria del punto P:

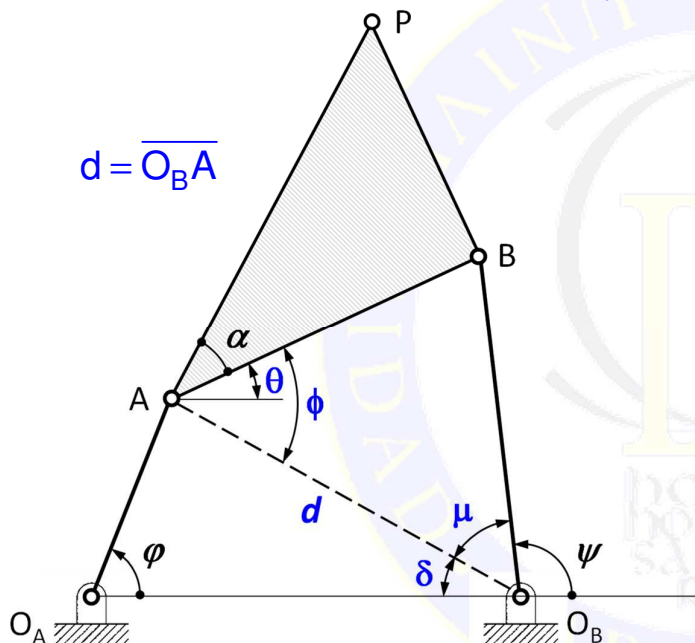
$$\begin{aligned}x &= x(\varphi) \\ y &= y(\varphi)\end{aligned}$$

$$x = \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi + \overline{AP} \cdot \cos(\phi + \theta)$$

$$y = \overline{O_A A} \cdot \text{sen} \phi + \overline{AP} \cdot \text{sen}(\phi + \theta)$$

$$x = \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi + \overline{AP} \cdot \cos(\phi + \alpha - \delta)$$

$$y = \overline{O_A A} \cdot \text{sen} \phi + \overline{AP} \cdot \text{sen}(\phi + \alpha - \delta)$$



$$\delta = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{\overline{O_A A} \cdot \operatorname{sen} \varphi}{\overline{O_A O_B} - \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi} \right)$$

$$\phi = \pm \cos^{-1} \left(\frac{d^2 + \overline{AB}^2 - \overline{OB}^2}{2 \cdot \overline{AB} \cdot d} \right)$$

$$\mu = \pm \sin^{-1} \left(\frac{\overline{AB} \cdot \sin \phi}{\overline{O_B B}} \right)$$

$$\psi = 180^\circ - \delta \pm \mu$$

$$d = \sqrt{\overline{O_A A}^2 \cdot \sin^2 \varphi + (\overline{O_A O_B} - \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi)^2} = \sqrt{\overline{O_A A}^2 + \overline{O_A O_B}^2 - 2 \cdot \overline{O_A A} \cdot \overline{O_A O_B} \cdot \cos \varphi}$$

41

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (III)

- $P(x,y)$, para el caso $\varphi = 30^\circ$

$$\overline{AB} = 80 \text{ mm.}$$

$$\overline{AP} = 100 \text{ mm.}$$

$$\overline{BP} = 60 \text{ mm}$$

$$\overline{O_A O_B} = 100 \text{ mm.}$$

$$\overline{O_A A} = 55 \text{ mm.}$$

$$\overline{O_B B} = 80 \text{ mm.}$$

$\phi = 30^\circ$

$$O_A = (0,0)$$

$$O_B = (100, 0)$$

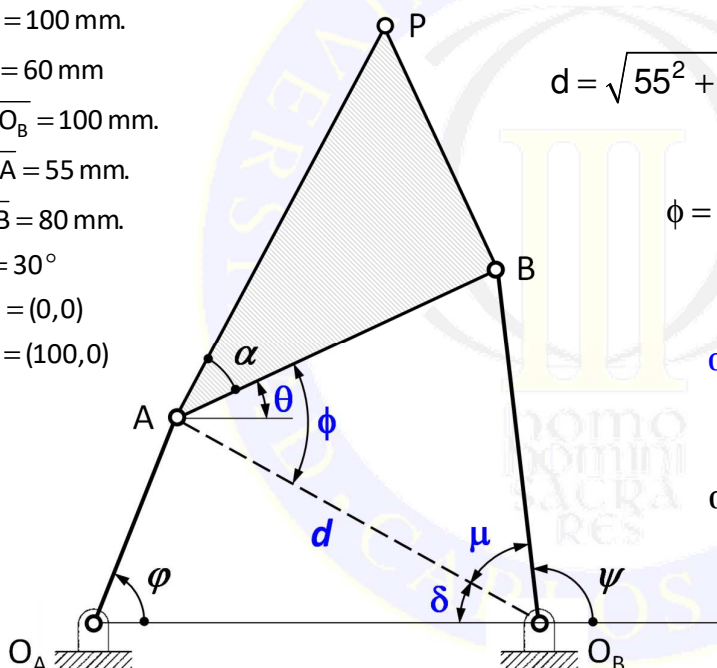
$$\delta = \operatorname{tg}^{-1} \left(\frac{55 \cdot \operatorname{sen} 30^\circ}{100 - 55 \cdot \cos 30^\circ} \right) = 27,70^\circ$$

$$d = \sqrt{55^2 + 100^2 - 2 \cdot 55 \cdot 100 \cdot \cos 30^\circ} = 59,15 \text{ mm.}$$

$$\phi = \cos^{-1} \left(\frac{59,15^2 + 80^2 - 80^2}{2 \cdot 80 \cdot 59,15} \right) = 68,30^\circ$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{\overline{AP}^2 + \overline{AB}^2 - \overline{BP}^2}{2 \cdot \overline{AP} \cdot \overline{AB}} \right)$$

$$\alpha = \cos^{-1} \left(\frac{100^2 + 80^2 - 60^2}{2 \cdot 100 \cdot 80} \right) = 36,87^\circ$$



42

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (IV)

$$x = \overline{O_A A} \cdot \cos \varphi + \overline{AP} \cdot \cos(\phi + \alpha - \delta) = 55 \cdot \cos 30^\circ + 100 \cdot \cos(68,30^\circ + 36,87^\circ - 27,70^\circ)$$

$$x = 55 \cdot \cos 30^\circ + 100 \cdot \cos(77,47^\circ) = 69,33 \text{ mm.}$$

$$y = \overline{O_A A} \cdot \sin \varphi + \overline{AP} \cdot \sin(\phi + \alpha - \delta) = 55 \cdot \sin 30^\circ + 100 \cdot \sin(68,30^\circ + 36,87^\circ - 27,70^\circ)$$

$$y = 55 \cdot \sin 30^\circ + 100 \cdot \sin(77,47^\circ) = 125,12 \text{ mm.}$$

$$d = \overline{O_B A} = 59,15 \text{ mm.}$$

$$\phi = 68,30^\circ$$

$$\delta = 27,70^\circ$$

$$\alpha = 36,87^\circ$$

$$\overline{AB} = 80 \text{ mm.}$$

$$\overline{AP} = 100 \text{ mm.}$$

$$\overline{BP} = 60 \text{ mm}$$

$$\overline{O_A O_B} = 100 \text{ mm.}$$

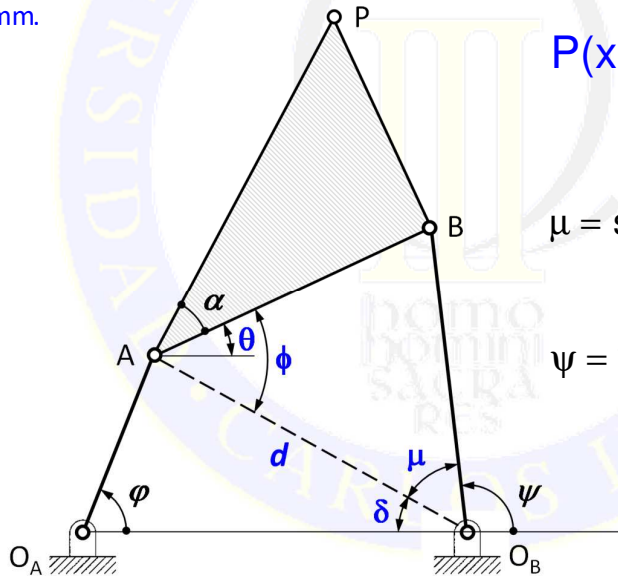
$$\overline{O_A A} = 55 \text{ mm.}$$

$$\overline{O_B B} = 80 \text{ mm.}$$

$$\varphi = 30^\circ$$

$$O_A = (0,0)$$

$$O_B = (100,0)$$



$$P(x,y) = (69,33 ; 125,12)$$

$$\mu = \sin^{-1} \left(\frac{80 \cdot \sin 68,30^\circ}{80} \right) = 68,30^\circ$$

$$\psi = 180^\circ - 27,70^\circ - 68,30^\circ = 84^\circ$$

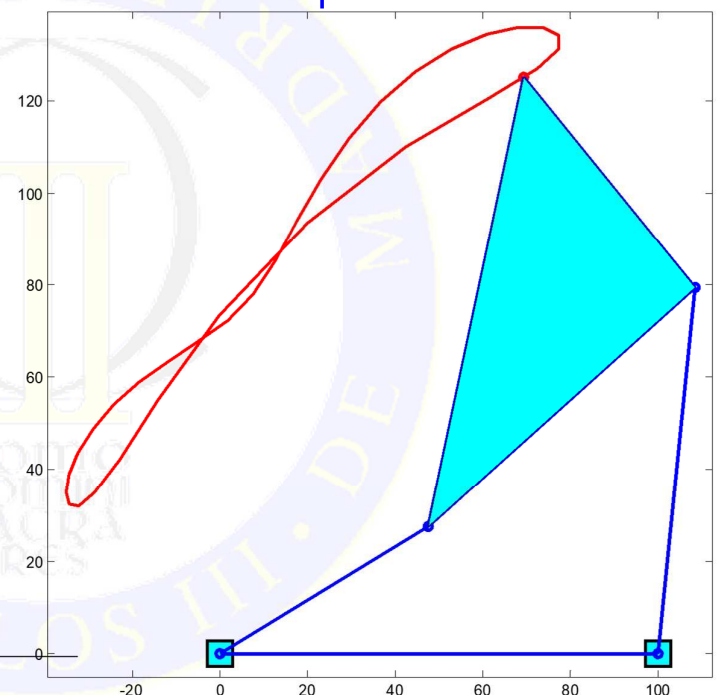
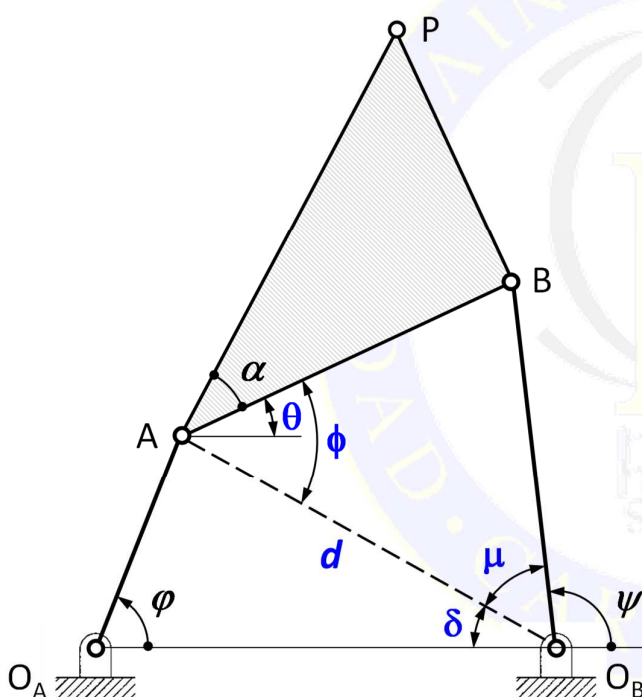
43

Cálculo de la curva de acoplamiento de un cuadrilátero articulado (V)

⊙ $P(x,y)$, para el caso $\varphi = 30^\circ$

$$P(x,y) = (69,33 ; 125,12)$$

$$\psi = 84^\circ$$



44